



Presentazione del corso



Reti di Calcolatori

Claudio Ardagna, Ernesto Damiani

Informazioni

- ▶ 18 Lezioni, 36 ore (Modulo 1); 18 Lezioni, 36 ore (Modulo 2); 24 Lezioni, 48 ore (Lab.)
- ▶ Docente: Claudio A. Ardagna
email: claudio.ardagna@unimi.it
telefono: 0250316223
- ▶ Docente: Ernesto Damiani
email: ernesto.damiani@unimi.it
telefono: 0250316243
- ▶ Assistente laboratorio: Nicola Bena
email: nicola.bena@unimi.it

Informazioni

▶ Orario

- ▶ Lunedì dalle 9:30 alle 12:30 (OMEGA Lab, EPSILON – Via Celoria 18)
- ▶ Giovedì dalle 13:30 alle 16:30 (Aula Alfa – Via Celoria 18)
- ▶ Venerdì dalle 10:30 alle 13:30 (Aula Magna Alberto Bertoni – Via Celoria 18)
- ▶ Venerdì dalle 14:30 alle 16:30 (307 – Città Studi)

▶ Ricevimento: su appuntamento

▶ MyAriel

<https://myariel.unimi.it/course/view.php?id=3837>

▶ Team del corso wp0y75w



Programma delle lezioni (Modulo 1)

- ▶ Introduzione alle reti di calcolatori. Standard multilivello: l'esempio di ISO/OSI.
- ▶ Internet Protocol. Il livello rete di IPv4. Indirizzi IP. Subnetting e Supernetting. Protocolli di controllo. ICMP. ARP, RARP. IPv6. Il preambolo IPv6 principale. Preamboli di estensione.
- ▶ Algoritmi di Routing.
- ▶ Internetworking IP. Circuiti virtuali concatenati. Internetworking senza connessioni. Tunneling e gestione della frammentazione. Firewall. NAT.
- ▶ Il servizio di trasporto. Trasporto TCP/IP: Il modello di servizio TCP. TCP e UDP.

Programma delle lezioni (Modulo 2)

- ▶ Parte I: Protocolli Applicativi
 - ▶ Architettura Client-Server
 - ▶ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 - ▶ Domain Name System (DNS)
 - ▶ Remote Login And Desktop: TELNET
 - ▶ File Transfer And Access: FTP
 - ▶ Electronic Mail: SMTP, POP3, IMAP4, MIME

Programma delle lezioni (Modulo 2)

- ▶ Parte I (continua)
 - ▶ World Wide Web: HTTP
 - ▶ Network Management: SNMP
- ▶ Parte II: Tecniche di programmazione distribuita
 - ▶ Socket Library
 - ▶ Remote Procedure Call
- ▶ Parte III: Cloud Computing
 - ▶ Concetti base

Programma delle lezioni (Lab)

- ▶ Laboratorio
 - ▶ Analisi sperimentale e configurazione dei principali protocolli e servizi per la rete Internet
 - ▶ Concetti di programmazione distribuita

Programma delle lezioni (Lab – Protocolli e Servizi)

- ▶ Layer 2: Switch
 - ▶ VLAN, Trunking
 - ▶ Mirroring

- ▶ Layer 2: ARP
 - ▶ Observe
 - ▶ Poison

- ▶ Layer 3: IP
 - ▶ Subnetting
 - ▶ Static and dynamic routing
 - ▶ Router-on-a-Stick

- ▶ Layer 7: Application Protocols
 - ▶ DHCP
 - ▶ DNS

Programma delle lezioni (Lab – Programmazione Distribuita)

- ▶ Socket Library
 - ▶ Sequenziale
 - ▶ Parallela (fork)
 - ▶ Pseudo-parallela (select)

Programma delle lezioni (Lab)

- ▶ IMUNES (<http://imunes.net/>) è un framework di emulazione/simulazione di topologie di rete che partiziona lo stack di rete del sistema operativo al fine di realizzare dei nodi virtuali, i quali possono essere interconnessi tra di loro con collegamenti simulati dal kernel , permettendo di comporre topologie di rete complesse
- ▶ Download at https://unimi2013-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/claudio_ardagna_unimi_it/EkCpYYdu-fxPpWZu1uq53WgBYycQj5WXG6PFnr5h4BeYXA?e=HzSIKA
 - ▶ Per problemi: claudio.ardagna@unimi.it, nicola.bena@unimi.it, filippo.berto@unimi.it

Testi di riferimento

- ▶ Testo di riferimento: Douglas E. Comer, **"Internetworking with TCP/IP: Principles, Protocols, and Architectures – Volume 1"**, disponibile in biblioteca anche in edizione italiana (edizioni Pearson Education)
- ▶ Testo alternativo: Jim Kurose, Keith Ross, "Computer Networking: A Top down Approach featuring the Internet", 7th ed. Addison Wesley

Capitoli oggetto di esame

- ▶ Douglas E. Comer, "Internetworking with TCP/IP: Principles, Protocols, and Architectures"
 - ▶ Chapter 1 Introduction And Overview YES
 - ▶ Chapter 2 Review Of Underlying Network Technologies YES
 - ▶ Chapter 3 Internetworking Concept And Architectural Model YES
 - ▶ Chapter 4 Classful Internet Addresses YES
 - ▶ Chapter 5 Mapping Internet Addresses To Physical Addresses (ARP) YES
 - ▶ Chapter 6 Internet Protocol: Connectionless Datagram Delivery (IPv4) YES
 - ▶ Chapter 7 Internet Protocol: Forwarding IP Datagrams YES
 - ▶ Chapter 8 Internet Protocol: Error And Control Messages (ICMP) YES
 - ▶ Chapter 9 Classless And Subnet Address Extensions (CIDR) YES
 - ▶ Chapter 10 Protocol Layering READ
 - ▶ Chapter 11 User Datagram Protocol (UDP) YES
 - ▶ Chapter 12 Reliable Stream Transport Service (TCP) YES
 - ▶ Chapter 13 Routing Architecture: Cores, Peers, And Algorithms YES
 - ▶ Chapter 14 Routing Between Peers (BGP) READ
 - ▶ Chapter 15 Routing Within An Autonomous System (RIP, OSPF) YES
 - ▶ Chapter 16 Internet Multicasting NO
 - ▶ Chapter 17 IP Switching And MPLS NO
 - ▶ Chapter 18 Mobile IP NO
 - ▶ Chapter 19 Private Network Interconnection (NAT, VPN) YES



Capitoli oggetto di esame

- ▶ Douglas E. Comer, "Internetworking with TCP/IP: Principles, Protocols, and Architectures"
 - ▶ Chapter 20 - Client-Server Model Of Interaction SI
 - ▶ Chapter 21 - The Socket Interface SI
 - ▶ Chapter 22 - Bootstrap And Autoconfiguration (DHCP) SI
 - ▶ Chapter 23 - The Domain Name System (DNS) SI
 - ▶ Chapter 24 - Remote Login And Desktop (TELNET, SSH) SI
 - ▶ Chapter 25 - File Transfer And Access (FTP, TFTP, NFS) SI
 - ▶ Chapter 26 - Electronic Mail (SMTP, POP, IMAP, MIME) SI
 - ▶ Chapter 27 - World Wide Web (HTTP) SI
 - ▶ Chapter 28 - Voice And Video Over IP (RTP, RSVP, QoS) NO
 - ▶ Chapter 29 - Network Management (SNMP) SI
 - ▶ Chapter 30 - Internet Security And Firewall Design (IPsec, SSL) NO
 - ▶ Chapter 31 - A Next Generation IP (IPv6) LEGGERE

Modalità d'esame

- ▶ ESAME SCRITTO + PROGETTO (facoltativo)
- ▶ ESAME SCRITTO
 - ▶ Può essere sostituito con un orale, ma solo per GRAVI e DOCUMENTATI motivi.
 - ▶ Consiste di domande teoriche ed esercizi pratici
 - ▶ Necessaria iscrizione via Web (SIFA)
 - ▶ In caso di iscrizione e mancata presenza per favore mandatemi una mail
- ▶ PROGETTO
 - ▶ Il progetto (in comune con il progetto presentato per il modulo I dell'esame) può essere uno di quelli proposti sulla pagina del corso al sito ariel oppure uno proposto dallo studente
 - ▶ Il progetto si presenta alle date degli appelli. La prenotazione avviene caricando i file del progetto e la relazione alla pagina upload.di.unimi.it nella «stanza» corrispondente all'esame di interesse
 - ▶ Progetto deve essere svolto singolarmente
 - ▶ Progetti (simulazione di reti) svolti tramite cisco packet tracer o similari potranno raggiungere fino a 2 punti di incremento max
 - ▶ Approfondimenti di un aspetto teorico potranno raggiungere fino a 2 punti di incremento max

Progetti

▶ Esempi

Assicurazione della qualità

- ▶ Qualità della didattica
- ▶ Materiale:
<https://www.unimi.it/it/ateneo/assicurazione-della-qualita>
- ▶ Video informativo
<https://www.youtube.com/watch?v=OdZXLIbeJpA>

Valutazione della didattica

- ▶ Credo che eliminare dal programma protocolli obsoleti (come telnet) per concentrarsi su altri utilizzati al giorno d'oggi (come ssh) sarebbe utile in ottica lavorativa
- ▶ Forse sarebbe meglio dedicare un po' più di tempo per le socket, visto il peso che hanno all'esame
- ▶ Ottimo docente, spiega molto bene, forse un po' ripetitivo in alcune parti (2023)
- ▶ Molto utili le ripetizioni di alcune parti teoriche affrontate dal docente del modulo 1, docente molto chiaro nella spiegazione (2024)
- ▶ Spiegazioni chiare ed interessanti, critico leggermente in modo negativo l'utilizzo di Imunes, ma solamente per gusti personali

